



Cours Réseaux ISIL-S4 — Support pédagogique officiel

**Réseaux - ISIL S4 - Chapitre 05 : Couche
Réseau : IP et routage**

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Licence ISIL — Semestre 4

Durée : 3 h CM

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement séance — 3 h CM : Introduction 20' | Développement 90' | Exemples 30' | Synthèse 20'

Année universitaire : 2025-2026

Plan du chapitre 05

1. Rôle de la couche Réseau
2. Protocole IP (IPv4)
3. Adressage IPv4 et masque
4. Sous-réseaux (subnetting)
5. Adresses privées et NAT (aperçu)
6. Routage statique
7. ICMP
8. Exemples, exercices, QCM

llAttribut			
llValeur			
llNiveau			
llLicence	ISIL	—	S4
llModule			
llUEF422	—	Réseaux	
llDurée		estimée	
ll6 h CM	(+ 2 h TD	associé)	
llChapitre			
ll05	/	08	
llRéférences			
ll[KR] Ch. 4; [FO] Ch. 18–20; RFC 791			

À l'issue de ce chapitre, l'étudiant sera capable de :

Objectifs pédagogiques

- Décrire le **protocole IP (IPv4)** et le format du datagramme.
- Comprendre l'**adressage IPv4**, les classes et la notation **CIDR**.
- Calculer un **masque de sous-réseau**, l'adresse réseau et les adresses hôtes.
- Expliquer le **routage statique** et lire une table de routage.
- Utiliser **ICMP** (ping, traceroute) pour le diagnostic réseau.

0.1 1. Rôle de la couche Réseau

La couche **Réseau (Layer 3)** assure :

llFonction	
llDescription	
llAdressage	logique
llAdresses IP uniques (globalement routables)	
llRoutage	
llDéterminer le meilleur chemin vers la destination	
llFragmentation	
llDiviser les paquets si nécessaire (MTU)	
llInterconnexion	
llRelier des réseaux hétérogènes (LAN, WAN)	

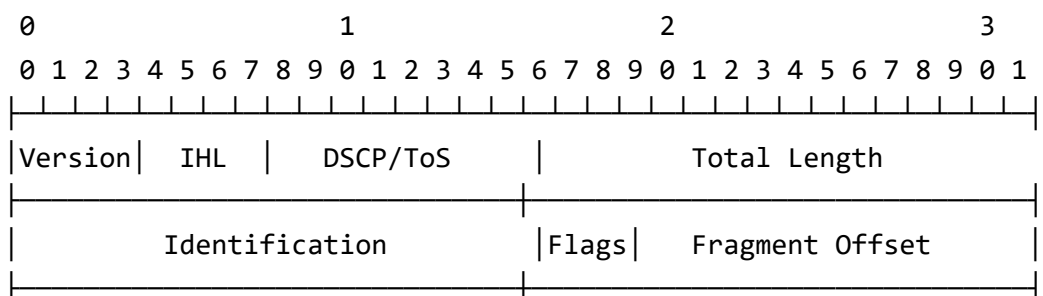
Le **routeur** est l'équipement emblématique de la couche 3.

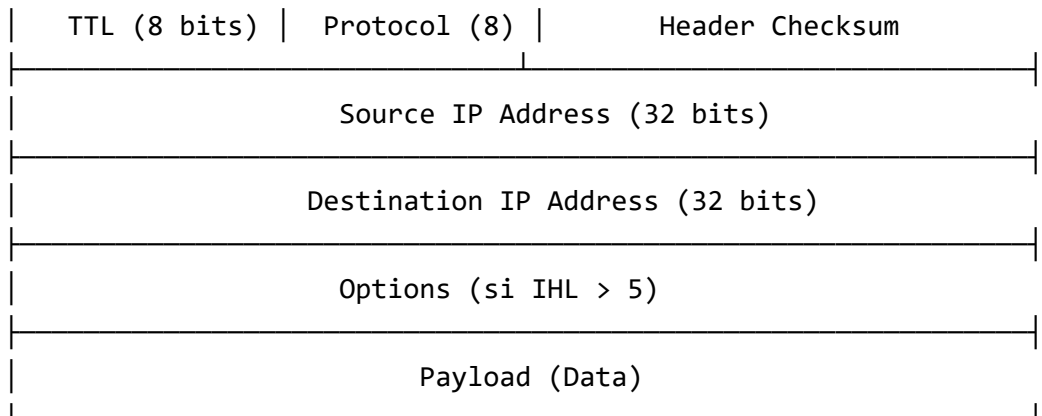
0.2 2. Protocole IP (IPv4)

0.2.1 2.1 Caractéristiques

llPropriété	
llValeur	
llProtocole	
llIP	— Internet Protocol
llVersion	
llIPv4 (32 bits), IPv6 (128 bits — voir SI-S5)	
llMode de service	
llBest effort (pas de garantie de livraison)	
llAdressage	
llLogique, hiérarchique	
llRFC	
llRFC	791 (IPv4)

0.2.2 2.2 Format du datagramme IPv4





IIChamp					
IIRôle					
IIVersion					
II4		pour		IPv4	
IIIIHL					
IILongueur		de	l'en-tête	(20	octets min.)
IIITotal			Length		
IITaille		totale	du	datagramme	
IIITTL		(Time	To	Live)	
IICompteur décré­menté à chaque routeur ; paquet détruit si TTL=0					
IIProtocol					
IIProtocole		L4	(6=TCP,	17=UDP,	1=ICMP)
IIIP		Source	/	Destination	
IIAdresses		de	l'émetteur	et	du destinataire

0.3 3. Adressage IPv4

0.3.1 3.1 Format

- Adresse IPv4 = **32 bits** = 4 octets, notée en **décimal pointé** : 192.168.1.10
- Chaque octet : 0–255 (8 bits)

0.3.2 3.2 Classes historiques (à connaître)

IIIIIClasse
IIII1ers bits
IIIIIPlage
IIIIIMasque par défaut
IIIIUsage

IIIIA
IIII0
IIII1.0.0.0 – 126.255.255.255
IIII255.0.0.0 (/8)
IIIIGrands réseaux
IIIIIB
IIII10
IIII128.0.0.0 – 191.255.255.255
IIII255.255.0.0 (/16)
IIIIRéseaux moyens
IIIIIC
IIII110
IIII192.0.0.0 – 223.255.255.255
IIII255.255.255.0 (/24)
IIIIPetits réseaux
IIIIID
IIII1110
IIII224.0.0.0 – 239.255.255.255
IIII—
IIIIIMulticast
IIIIIE
IIII1111
IIII240.0.0.0 – 255.255.255.255
IIII—
IIIIRéservé

*Aujourd'hui : On utilise la notation **CIDR** (Classless), les classes strictes sont obsolètes.*

0.3.3 3.3 Notation CIDR

CIDR (*Classless Inter-Domain Routing*) : adresse/masque

IIII	Notation
IIII	Masque
IIII	Nombre de bits réseau
IIII	Hôtes possibles
IIII	24
IIII	255.255.255.0
IIII	24
IIII	$2^8 - 2 = 254$
IIII	25
IIII	255.255.255.128

III25
III2 ⁷ - 2 = 126
III/26
III255.255.255.192
III26
III2 ⁶ - 2 = 62
III/30
III255.255.255.252
III30
III2 ² - 2 = 2

On soustrait 2 car l'adresse **réseau** (tous bits hôte à 0) et l'adresse **broadcast** (tous bits hôte à 1) ne sont pas utilisables.

0.3.4 3.4 Adresses spéciales

IIAdresse
IISignification
II0.0.0.0/0
IIRoute par défaut (default route)
II127.0.0.0/8
II Loopback (localhost) — 127.0.0.1
II255.255.255.255
IIBroadcast limité
II169.254.0.0/16
II APIPA — auto-attribution si pas de DHCP

0.3.5 3.5 Adresses privées (RFC 1918)

IIIPlage
IIIClasse d'origine
IIIUsage
III10.0.0.0/8
IIIA
IIIGrandes entreprises
III172.16.0.0/12
IIIB
IIIRéseaux moyens
III192.168.0.0/16
IIIC

IIIBox, LAN domestique, TP

Ces adresses ne sont pas routées sur Internet → nécessité du NAT.

0.4 4. Sous-réseaux (Subnetting)

0.4.1 4.1 Principe

Diviser un réseau en **sous-réseaux** plus petits en empruntant des bits de la partie hôte :

Exemple : Réseau 192.168.1.0/24 → diviser en 4 sous-réseaux /26

Sous-réseau
Adresse réseau
Plage hôtes
Broadcast
I1
I1192.168.1.0/26
I1.1 – .62
I1192.168.1.63
I2
I2192.168.1.64/26
I2.65 – .126
I2192.168.1.127
I3
I3192.168.1.128/26
I3.129 – .190
I3192.168.1.191
I4
I4192.168.1.192/26
I4.193 – .254
I4192.168.1.255

0.4.2 4.2 Méthode de calcul

Énoncé : IP = 192.168.10.45/26. Trouver réseau, broadcast, plage hôtes.

Solution :

1. 1. /26 → masque = 255.255.255.192 → 256 – 192 = **64** (taille du bloc)
1. 2. Multiples de 64 : 0, 64, 128, 192 → 45 est dans le bloc **0–63**
1. 3. **Réseau** = 192.168.10.0/26
1. 4. **Broadcast** = 192.168.10.63
1. 5. **Hôtes** = 192.168.10.1 – 192.168.10.62

0.4.3 4.3 Masque et opération AND

$$\text{Adresse réseau} = \text{IP} \ \text{AND} \ \text{Masque}$$

IP : 192.168.10.45 → 11000000.10101000.00001010.00101101
 Masque : 255.255.255.192 → 11111111.11111111.11111111.11000000
 AND : 192.168.10.0 → 11000000.10101000.00001010.00000000

0.5 5. NAT — aperçu

NAT (*Network Address Translation*) : traduit des adresses **privées** en adresse **publique** pour accéder à Internet.

LAN (192.168.1.x) → [Routeur NAT] → Internet (IP publique 41.x.x.x)

Type	Description
1 NAT statique	
1 IP privée ↔ 1 IP publique	
1 PAT/NAT overload	
1 IP privées ↔ 1 IP publique (via ports)	

Approfondi en SI-S5 et Ingénieur.

0.6 6. Routage statique

0.6.1 6.1 Principe

Chaque routeur contient une **table de routage** qui indique comment atteindre les réseaux distants :

Réseau destination
Masque
Next-hop (passerelle)
Interface
Métrique
192.168.1.0
/24
Direct
Fa0/0
—
192.168.2.0
/24
Direct

```

IIIIFa0/1
IIII—
IIII0.0.0.0
IIII/0
IIII10.0.0.2
IIIIFa0/0
IIII1

```

0.6.2 6.2 Routage statique vs dynamique

```

IIICritère
IIIStatique
IIIDynamique (OSPF, BGP)

```

```

IIIConfiguration
IIIManuelle
IIIAutomatique
IIITaille      réseau
IIIPetit
IIIGrand
IIIAdaptation  pannes
IIINon
IIIOui
IIINiveau     ISIL-S4
III□
IIIAperçu     seulement

```

0.6.3 6.3 Exemple de topologie

```

graph LR
  subgraph ResA["192.168.1.0/24"]
    PCA[PC-A<br/>192.168.1.10]
  end
  subgraph ResB["192.168.2.0/24"]
    PCB[PC-B<br/>192.168.2.10]
  end
  PCA --- R1["R1<br/>Fa0/0: 192.168.1.1<br/>Fa0/1: 10.0.0.1"]
  R1 --- R2["R2<br/>Fa0/0: 10.0.0.2<br/>Fa0/1: 192.168.2.1"]
  R2 --- PCB

```

Configuration statique R1 (Cisco IOS — aperçu) :

```

ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.2    ! route par défaut

```

0.6.4 6.4 Algorithme de routage (simplifié)

Pour chaque paquet reçu :

1. 1. Extraire l'**IP destination**.
1. 2. Chercher la **correspondance la plus spécifique** (longest prefix match) dans la table.
1. 3. Si trouvé → forwarder vers le next-hop ou interface directe.
1. 4. Si non trouvé → utiliser la **route par défaut** (0.0.0.0/0) ou dropper.

0.7 7. ICMP

ICMP (*Internet Control Message Protocol*) — RFC 792 : messages de **contrôle** et de **diagnostic** pour IP.

IIIMessage	
IIIType	ICMP
IIIIUsage	
IIIEcho	Request
IIIType	8
IIIping — demande de réponse	
IIIEcho	Reply
IIIType	0
IIIping — réponse	
IIIDestination	Unreachable
IIIType	3
IIIRéseau/hôte/port inaccessible	
IIITime	Exceeded
IIIType	11
IIITTL expiré (traceroute)	

```
ping 192.168.1.1          # Test connectivité
ping -n 4 8.8.8.8         # Windows – 4 requêtes
traceroute www.univ-mosta.dz # Linux – chemin des routeurs
tracert www.univ-mosta.dz  # Windows
```

0.8 8. Exemples et exercices

0.8.1 Exercice 1 — Adressage

IP : 172.16.5.130/25. Déterminer réseau, broadcast, plage hôtes, nombre d'hôtes.

<summary>Solution</summary>

/25 → masque 255.255.255.128 → blocs de 128

130 est dans le bloc 128–255

- Réseau : 172.16.5.128/25
- Broadcast : 172.16.5.255
- Hôtes : 172.16.5.129 – 172.16.5.254 (126 hôtes)

</details>

0.8.2 Exercice 2 — Routage

PC-A (192.168.1.10) envoie un paquet à PC-B (192.168.2.10). Décrire le chemin en indiquant les adresses IP et MAC à chaque étape (premier saut).

<summary>Solution</summary>

1. 1. PC-A voit que 192.168.2.10 n'est pas dans son réseau → envoie au **passerelle par défaut** (192.168.1.1)
1. 2. Trame L2 : Dest MAC = MAC de R1, Dest IP = 192.168.2.10
1. 3. R1 route vers R2 via 10.0.0.0/30
1. 4. R2 livre à PC-B sur 192.168.2.0/24

</details>

0.9 9. QCM

IIIIIIIN°

IIIIIIQuestion

IIIIIIa

IIIIIIb

IIIIIIc

IIIIIIId

IIIIIIRéponse

IIIIII1

IIIIIIIPv4 utilise des adresses de...

IIIIII32 bits

IIIIII48 bits

IIIIII64 bits

IIIIII128 bits

IIIIIIa

IIIIII2

IIIIIILe masque /24 correspond à...

IIIIII255.0.0.0

IIIIII255.255.0.0

IIIIII255.255.255.0

IIIIII255.255.255.128

```

#####c
#####3
#####L'adresse 127.0.0.1 est...
#####Broadcast
#####Loopback
#####Privée RFC1918
#####Multicast
#####b
#####4
#####Un réseau /26 contient...
#####254 hôtes
#####126 hôtes
#####62 hôtes
#####30 hôtes
#####c
#####5
#####Le TTL est décrémenté par...
#####Le switch
#####Le routeur
#####Le serveur DNS
#####Le PC source
#####b
#####6
#####ICMP est utilisé par...
#####HTTP
#####ping
#####DNS
#####DHCP
#####b
#####7
#####192.168.0.0/16 est une adresse...
#####Publique
#####Privée RFC1918
#####Multicast
#####Loopback
#####b
#####8
#####La route 0.0.0.0/0 est...
#####Une route multicast
#####La route par défaut
#####Une adresse loopback
#####Un broadcast

```

llllllb
 llllll9
 llllllLe protocole IP est...
 llllllFiable
 llllllConnexion-oriented
 llllllBest effort
 llllllSans adressage
 llllllc
 llllll10
 llllllLe longest prefix match signifie...
 llllllChoisir la route la plus générale
 llllllChoisir la route la plus spécifique
 llllllIgnorer la table
 llllllUtiliser uniquement ARP
 llllllb

0.10 Références

- **Kurose & Ross** [KR], Chapitre 4 — *The Network Layer*
- **Forouzan** [FO], Chapitres 18–20 — *IPv4, Routing*
- **RFC 791** — Internet Protocol
- **RFC 1918** — Private Address Space

Note enseignant : *Le subnetting est LA compétence clé de l'examen. Prévoir 30 min de calculs au TD 5. TP 2 et TP 3 en Packet Tracer.*